# 访问 SP/BMC

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/accounts-access-sp-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

访问 SP/BMC . . . . . 1
可访问 SP 的帐户 . . . . . 1
从管理主机访问 SP/BMC . . . . . 1
从系统控制台访问 SP/BMC . . . . . 2
SP CLI， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系 . . . . . 3
管理可访问 SP 的 IP 地址 . . . . . 4

# 访问 SP/BMC

## 可访问 SP 的帐户

尝试访问 SP 时，系统会提示您提供凭据。使用 `sservice-processor` 应用程序类型创建的集群用户帐户可以访问集群中任何节点上的 SP CLI 。SP 用户帐户通过 ONTAP 进行管理，并通过密码进行身份验证。

用于访问 SP 的用户帐户通过 ONTAP 而不是 SP 命令行界面进行管理。如果在创建 SP 时将 `ssecurity login create` 命令的 ` 应用程序` 参数设置为 `sservice-processor` 且将 ` -authmethod` 参数设置为 `password` ，则任何角色的集群用户帐户均可访问 SP 。SP 仅支持密码身份验证。

默认情况下，名为 "`admin` " 的集群用户帐户包含 `sservice-processor` 应用程序类型，并可访问 SP 。

ONTAP 会阻止您使用为系统预留的名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）创建用户帐户。您不能使用系统预留名称来访问集群或 SP 。

您可以使用 `ssecurity login show` 命令的 ` -application service-processor` 参数来显示当前 SP 用户帐户。

## 从管理主机访问 SP/BMC

您可以从管理主机登录到节点的 SP 以远程执行节点管理任务。

必须满足以下条件：

- 用于访问 SP 的管理主机必须支持 SSHv2 。
- 您必须已设置用于访问 SP 的用户帐户。

  要访问 SP ，您的用户帐户必须已在创建时将 `ssecurity login create` 命令的 ` -application` 参数设置为 `sservice-processor` ，并将 ` -authmethod` 参数设置为 `password` 。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

如果 SP 配置为使用 IPv4 或 IPv6 地址，并且在 10 分钟内从主机尝试 SSH 登录连续五次失败，则 SP 将拒绝 SSH 登录请求并暂停与主机 IP 地址的通信 15 分钟。通信将在 15 分钟后恢复，您可以尝试重新登录到 SP 。

ONTAP 会阻止您创建或使用系统预留名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）来访问集群或 SP 。

步骤

1. 从管理主机登录到 SP ：

   ` * ssh 用户名@SP_IP_address*`

2. 出现提示时，输入 `username` 的密码。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

以下示例显示了如何使用用户帐户 `joe` 登录到 SP ，该帐户已设置为访问 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

以下示例显示了如何使用 IPv6 全局地址或 IPv6 路由器公布的地址在为 IPv6 设置了 SSH 且为 IPv6 配置了 SP 的节点上登录到 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

# 从系统控制台访问 SP/BMC

## 您可以从系统控制台（也称为 _serial console ）访问 SP 以执行监控或故障排除任务。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

步骤

1. 在提示符处按 Ctrl-G ，从系统控制台访问 SP 命令行界面。
2. 出现提示时，登录到 SP 命令行界面。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

3. 退出 SP 命令行界面并按 Ctrl-D 返回到系统控制台，然后按 Enter 键。

以下示例显示了在系统控制台中按 Ctrl-G 以访问 SP CLI 的结果。在 SP 提示符处输入 `help system power` 命令，然后依次按 Ctrl-D 和 Enter 返回到系统控制台。

```
cluster1::>
```

（按 Ctrl-G 访问 SP 命令行界面。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按 Ctrl-D ，然后按 Enter 返回到系统控制台。）

```
cluster1::>
```

# SP CLI， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系

您可以打开 SP CLI 会话以远程管理节点，也可以打开单独的 SP 控制台会话以访问节点的控制台。SP 控制台会话可对并发系统控制台会话中显示的输出进行镜像。SP 和系统控制台具有独立的 Shell 环境，并具有独立的登录身份验证。

了解 SP 命令行界面， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系有助于您远程管理节点。下面介绍了会话之间的关系：

- 一次只能有一个管理员登录到 SP 命令行界面会话；但是，您可以通过 SP 同时打开 SP 命令行界面会话和单独的 SP 控制台会话。

  SP CLI 会通过 SP 提示符（ `SP>` ）指示。在 SP CLI 会话中，您可以使用 SP `ssystem console` 命令启动 SP 控制台会话。同时，您可以通过 SSH 启动单独的 SP 命令行界面会话。如果按 Ctrl-D 退出 SP 控制台会话，则会自动返回到 SP 命令行界面会话。如果 SP 命令行界面会话已存在，则会显示一条消息，询问您是否终止现有的 SP 命令行界面会话。如果输入 "`y` "，则现有 SP 命令行界面会话将终止，使您能够从 SP 控制台返回到 SP 命令行界面。此操作会记录在 SP 事件日志中。

  在通过 SSH 连接的 ONTAP 命令行界面会话中，您可以通过从另一节点运行 ONTAP `ssystem node run-console` 命令来切换到节点的系统控制台。

- 出于安全原因， SP CLI 会话和系统控制台会话具有独立的登录身份验证。

  从 SP CLI 启动 SP 控制台会话（使用 SP `ssystem console` 命令）时，系统会提示您输入系统控制台凭据。在从系统控制台会话访问 SP CLI 时（按 Ctrl-G ），系统会提示您输入 SP CLI 凭据。

- SP 控制台会话和系统控制台会话具有独立的 shell 环境。

  SP 控制台会话会镜像并发系统控制台会话中显示的输出。但是，并发系统控制台会话不会镜像 SP 控制台会话。

  SP 控制台会话不会镜像并发 SSH 会话的输出。

# 管理可访问 SP 的 IP 地址

默认情况下， SP 接受来自任何 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。您可以将 SP 配置为仅接受来自具有指定 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。所做的更改将应用于对集群中任何节点的 SP 的 SSH 访问。

步骤

1. 使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh add-allowed-addresses` 命令将 SP 访问权限仅授予您指定的 IP 地址。

   - 必须以 `address` /`netmask` 的格式指定 ` allowed-addresses` 参数的值，并且多个 `address` /`netmask` 对必须用逗号分隔，例如， `10.98.150.10/24` ， `FD20 ： 8b1e ： b255 ： c09b ： ： ： ： ： /64` 。

     将 ` allowed-addresses` 参数设置为 `0.0.0.0/0` ，`： ： ： /0` 可使所有 IP 地址都能访问 SP （默认值）。

   - 如果通过仅允许您指定的 IP 地址访问 SP 来更改默认值，则 ONTAP 会提示您确认是否希望指定的 IP 地址替换 "`allow all` " 默认设置（`0.0.0.0/0` ，`： ： ： ： /0`）。

   - system service-processor ssh show` 命令可显示可访问 SP 的 IP 地址。 `s

2. 如果要阻止指定的 IP 地址访问 SP ，请使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh remove-allowed-addresses` 命令。

   如果您阻止所有 IP 地址访问 SP ，则无法从任何管理主机访问 SP 。

以下示例显示了对 SP 进行 SSH 访问的默认设置，通过仅允许指定 IP 地址访问 SP 来更改默认设置，从访问列表中删除指定的 IP 地址，然后还原所有 IP 地址的 SP 访问：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.